

2025 — 2026 学年 第二学期

模式识别

崔海

cuihai@dlmu.edu.cn

个人简介

- 2013.09 – 2017.06 本科：大连理工大学软件学院
软件工程专业
- 2017.09 – 2023.06 硕博：吉林大学计算机科学与技术学院
计算机软件与理论专业
- 2023.12–2025.11 师资博士后：大连海事大学信息科学技术学院
- 2025.12–至今：讲师
- 研究方向：图数据挖掘、知识图谱、药物发现

课程考核方式

平时成绩

- 占比 30%
- 基础分：15 分
- 出勤 & 小测：5 次 共 10 分
- 翻转课堂：5 分

期末考试

- 占比 70%
- 考试形式：开卷！！！！
- 参考资料：PPT
- 考试时间：第 11/12 周
(1-8周理论课，9-16周实验课)

翻转课堂

- 自由组建小组，制作关于人工智能前沿技术的 PPT (10分钟)，并上台汇报
- 占平时成绩的 5 分，不参与者计 0 分，组长（负责汇报）计 5 分，组员计 3 分
- 鼓励合作，每个小组 2 — 4 人（⚠ 不要超过 4 人）
- 汇报内容要求：必须是人工智能（最）前沿技术！！
可以是算法、项目、产品

选题示例

- 自然语言处理：大语言模型前沿技术
 - DeepSeek 于 2025 年在 Nature 上发表的论文^[1]
 - 国产AI编程能力优异的模型，MiniMax、GLM 以及 Kimi 背后技术^[2]
 - 用于扩展智能体模块化能力的 Agent Skills^[3]
 - 开源个人 AI 助理 OpenClaw (Clawdbot/Moltbot)^[4]

[1] Guo D, Yang D, Zhang H, et al. DeepSeek-R1 incentivizes reasoning in LLMs through reinforcement learning[J]. Nature, 2025, 645(8081): 633–638.

[2] <https://arxiv.org/pdf/2508.06471>

[3] <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview>

[4] <https://github.com/openclaw/openclaw>

选题示例

➤ 计算机视觉：文生图、文生视频

- Google 发布的 Nano Banana Pro^[1] 和 Nano Banana 2 (2026.02.26 发布)^[2]
- 字节跳动发布的视频创作模型 Seedance^[3]
- 在数秒内将自然语言指令转化为草图的 SketchAgent^[4]

[1] <https://blog.google/innovation-and-ai/products/nano-banana-pro/>

[2] <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/nano-banana-2/>

[3] <https://seed.bytedance.com/zh/blog/official-launch-of-seedance-2-0>

[4] SketchAgent: Language-Driven Sequential Sketch Generation. CVPR 2025

选题示例

➤ 具身智能：

- 国内外人形机器人公司，包括 宇树科技、智元机器人、Figure AI、Tesla Optimus 的最新进展
- Vision–Language–Action 模型实现从感知输入直接映射到机器人控制动作的完整闭环^[1]
- 强化学习、模仿学习帮助机器人泛化学习技能

[1] <https://www.figure.ai/news/helix>

选题示例

➤ AI4Science:

- AlphaFold 3 精确预测蛋白质、DNA、RNA、配体、离子以及化学修饰之间的复杂相互作用^[1]
- Google 发布 Willow量子芯片，实现了一种逻辑误差低于表面码阈值的量子误差纠正方案^[2]
- 中国科学院发布“磐石”科学基础大模型，实现晶体结构生成与性能预测、粒子物理实验自动分析等功能^[3]

[1] Abramson J, Adler J, Dunger J, et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3[J]. Nature, 2024, 630(8016): 493-500.

[2] Quantum error correction below the surface code threshold[J]. Nature, 2025, 638(8052): 920-926.

[3] <https://www.scienceone.cn/index-zh.html>

翻转课堂

➤ 时间节点:

- 第三周星期五 (2026.03.20) 前: 将分组信息, 包括组长和组员的姓名学号、选题名称 报给学委/班长
- 第六周星期五 (2026.04.10) 前: 提交 PPT
- 第八周星期二、五 (2026.04.21 和04.24, 最后一周课): 上台汇报 PPT

课程资源

➤ 课程教材：

模式识别—模式识别与机器学习
(第4版) 张学工 汪小我 编著

➤ Github 地址：

https://github.com/OleCui/DLM_U_Pattern_Recognition





概论

人类多层次认知过程

➤ 一张照片中的多层次识别过程

- 第一层：介质识别——照片（而非绘画）
- 第二层：题材识别——风景照片（而非人物或其他照片）
- 第三层：具体物体识别——小河、房屋、游船等
- 第四层：抽象判断——傍水而建的民居建筑风格 → "江南水乡"

➤ 从具体到抽象，每一层判断都是对事物类别的识别



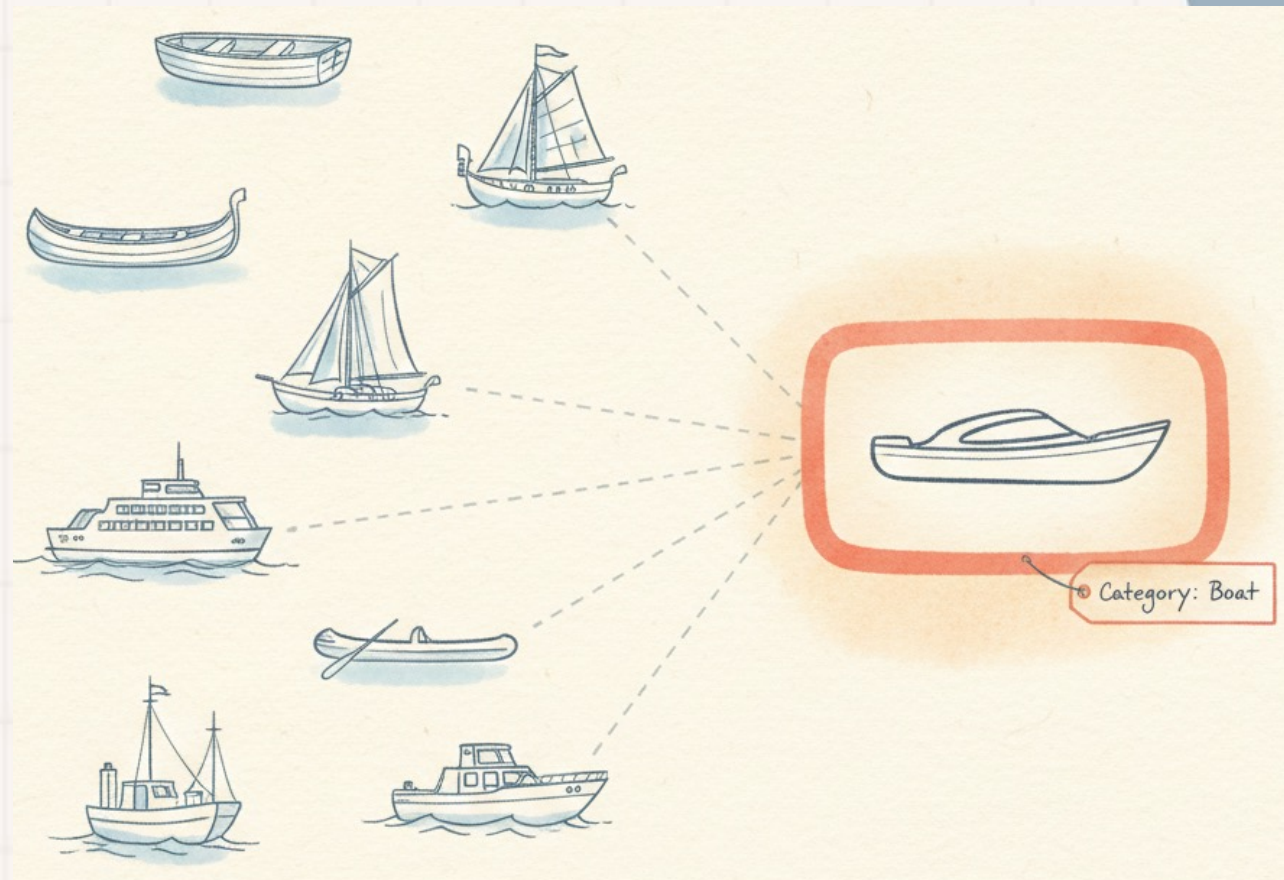
人类按类别进行认知

➤ 人类对概念的识别不依赖对具体对象的记忆

- 照片中的游船或许与以往见过的任何游船都不完全一样，但仍能识别
- 依靠对多个同类事物实例的观察，形成对该类事物整体性质和特点的认识

➤ “模式”的形成过程

- 通过大量观察，形成关于某类事物的特征性认识
- 新实例只要符合这种模式，就会被归入该类别



“模式”与“模式识别”的定义

➤ “模式”的含义

- 当多个特征反复以某种固定方式组合出现时，就构成了一个模式

➤ “识别”的含义

- 把对象分门别类地认出来
- 本质是对以前见过的对象的再认识 (re-cognition)

➤ “模式识别”的学科定义

- 让机器实现对模式的区分
- 也称模式分类 (pattern classification)

A. 基础波形 (The Basic Waves)

P波 (P Wave) / 心房除极
简述：代表心房收缩前的电活动。



QRS波群 (QRS Complex) / 心室除极
简述：代表心室收缩前的电活动，形态尖锐。



T波 (T Wave) / 心室复极
简述：代表心室舒张前的恢复过程。



B. 关键间期与段 (Key Intervals & Segments)

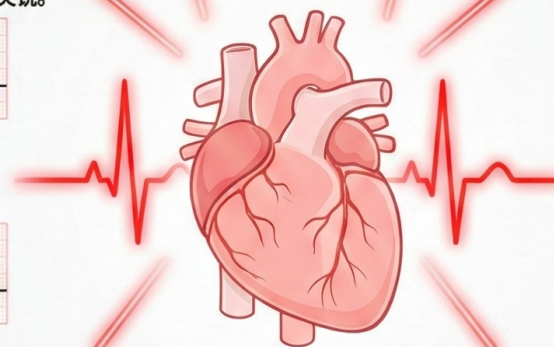
PR间期 (PR Interval) / 房室传导
简述：从P波开始到QRS波开始的时间。



ST段 (ST Segment) / 心肌缺血关键区
简述：QRS波结束到T波开始的平坦段。



QT间期 (QT Interval) / 心室活动总程
简述：从QRS波开始到T波结束的时间。



心电图上 P 波、QRS 波群、T 波以特定顺序和间隔反复出现，构成了“正常心跳”这一模式

基本术语

➤ 样本 (sample)

- 研究对象的一个个体

➤ 类别 / 类 (class)

- 具有相同的模式的一类样本 (二分类中常用 ω_1, ω_2 表示)

➤ 已知样本 (known sample)

- 事先知道类别标号的样本

➤ 未知样本 (unknown sample)

- 类别标号未知但特征已知的样本

➤ 样本集 (sample set)

- 若干样本的集合

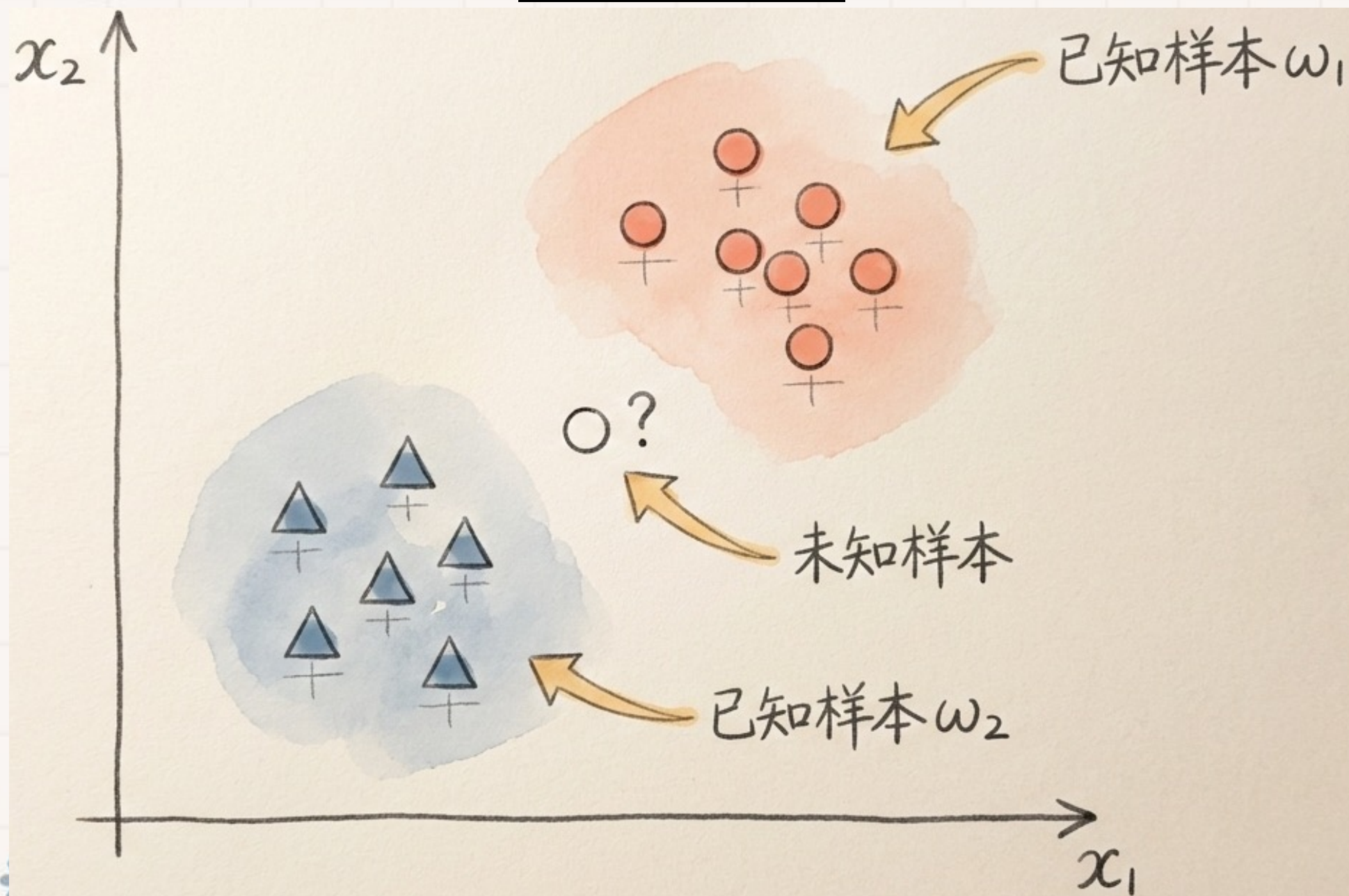
➤ 特征 (feature)

- 表征样本的观测量，通常是数值表示的量化特征，也称作属性

➤ 特征向量 (feature vector)

- 多个特征组成的向量

基本术语



模式识别的核心问题

➤ 问题的正式表述

- 根据样本的特征将样本划分到正确的类别中

➤ 问题的要素分解

- 输入：未知样本的特征向量 x
- 输出：该样本所属的类别 ω
- 依据：从已知样本中学到的分类规律

➤ 模式识别研究的目标

- 研究如何通过一系列数学方法让机器获得模式识别能力
- 用已知样本数据来"训练"机器，让机器"学习"到模式识别的能力——即机器学习 (machine learning)